广州南方学院毕业论文（设计）任务书

毕业论文（设计）题目	基于 ESP32-S3 的智能终端设计与实现		
学生姓名	姚凯锐	学号	2320158058
学院	工学院	专业	电气工程及其自动化
指导教师	曹春妍	职称	副教授

一、论文的研究内容和任务要求

具体设计内容

本论文旨在探讨基于 ESP32-S3 的智能终端设计与实现问题，从硬件选型、外设驱动、图形界面、网络通信、系统架构等多个方面进行阐述。从功能方面，该终端面向桌面信息显示、实验室设备监控、便携人机交互等典型应用场景，主要功能包含图形用户界面、触摸与按键交互、联网信息服务、音乐播放、语音交互、串口调试、电量监测与状态指示等功能；从技术方面，本系统采用 ESP-IDF 组件化开发方式，以乐鑫 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组为核心控制器，外扩 ST7789 彩色液晶屏与 XPT2046 电阻触摸屏构成人机交互界面，配合 Micro SD 卡、I2S 数字功放与 PDM 数字麦克风实现音频录放，并以 FreeRTOS 完成多任务调度、以 LVGL v9 完成界面渲染，形成“硬件层—驱动层—中间件层—应用层”四层软件结构。

该系统的主要功能包括图形用户界面、触摸与按键交互、WiFi 联网与信息服务、音乐播放、AI 语音交互、串口调试终端、电量监测与电源管理、RGB 状态指示、系统设置与扩展等功能，具体设计功能如下：

1. 图形用户界面：基于 LVGL 构建多页面界面，统一配色、字体与图标规范，实现桌面主界面与应用页面切换、页面滚动与状态栏显示，界面刷新率不低于 30 fps。

2. 触摸与按键交互：通过 XPT2046 读取触摸坐标并完成方向映射与边界标定，实现按钮点击、列表滚动与页面滑动；三个物理按键支持短按、长按识别，用于返回桌面、调节亮度与快速唤醒。

3. 网络与信息服务：终端以 STA 模式接入 WiFi，支持屏幕软键盘输入账号密码完成配网；联网后通过 HTTP 接口获取实时天气，通过 SNTP 完成网络校时，并在日历页面显示日期、星期与节日信息。

4. 音乐播放：从 Micro SD 卡读取音频文件，解码后经 I2S 接口输出至 NS4168 数字功放，实现播放、暂停、切换与音量调节，界面显示曲名、播放进度与频谱动效。

5. AI 语音交互：通过 PDM 数字麦克风采集语音，编码后经 WiFi 上传至语音服务完成识别与大模型对话，再将合成语音经 I2S 播放，形成“按键唤醒—说话—应答”的交互闭环。

6. 串口调试终端：在屏幕上实现串口调试终端，支持软键盘输入、数据发送与接收滚动显示，可作为调试工具对下位机进行指令下发与日志查看。

7. 电量监测与电源管理：利用 ADC 采集锂电池分压电压并换算实际电压，映射为电量百分比显示于状态栏；结合充电指示灯提示充电与充满，低电量时告警并自动降低屏幕亮度。

8. RGB 状态指示：基于 LEDC 输出 PWM 驱动共阳极 RGB 灯，实现呼吸灯、颜色渐变与状态色指示，PWM 分辨率不低于 10 位，颜色过渡平滑无明显跳变。

9. 系统设置与扩展：提供亮度调节、音量调节、WiFi 信息查看、系统版本与硬件信息展示等设置项，参数保存于 NVS 掉电不丢失，并预留 OTA 升级接口。

任务要求：

1. 实现全部预定功能，界面布局简洁，操作直观，触摸响应延迟低于 100 ms，无需培训即可上手使用。

2. 系统稳定可靠，连续运行 72 小时无死机、花屏、触摸失灵等异常，关键任务具备看门狗保护与异常复位能力。

3. 多任务划分合理，界面刷新、按键响应、网络请求与音频播放互不阻塞，页面切换与列表滑动流畅。

4. 支持锂电池供电与 USB 充电，具备息屏与降亮度省电策略，正常使用条件下续航不低于 4 小时。

5. 代码遵循 ESP-IDF 编码规范，按组件划分目录，接口与实现分离，注释清晰，便于后期维护和功能扩展。

二、进度安排

（各学院根据论文进度及具体情况进行安排，时间分配合理，并具有一定的弹性，例如：）

2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，需求分析与方案确定，完成任务书

2026 年 9 月 1 日至 2026 年 10 月 15 日，撰写开题报告，开题定稿

2026 年 9 月 15 日至 2026 年 10 月 31 日，完成底层驱动、显示触摸与 LVGL 界面移植

2026 年 11 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日，完成联网、音频与各应用功能开发

2026 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日，系统集成、测试与缺陷修复

2026 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日，撰写毕业论文初稿及修改

2026 年 12 月 11 日至 2026 年 12 月 15 日，功能优化与性能调优

2026 年 12 月 16 日至 2026 年 12 月 20 日，整理材料，提交论文，准备答辩

三、主要参考资料

（列入的参考文献应在 10 篇以上，其中外文文献在 1-2 篇以上）

[1] 毛浩龙,艾红. 基于 ESP32 的智能家居项目设计与实现[J]. 工业仪表与自动化装置,2021(02):126-130+136.

[2] 单旭光,陈争胜,朱星星,等. 注水井油套压一体式 Wi-Fi 仪表的设计与实现[J]. 工业仪表与自动化装置,2025(01):83-87.

[3] 刘瑾,邓文娟,汪志成,等. 基于 STM32 的工业控制 HMI 系统设计[J]. 仪表技术与传感器,2024(04).

[4] 郭书杰. 基于 STM32 的智能家居控制系统设计[J]. 微处理机,2024(04).

[5] 冯天顺,王明星,刘帅,等. 基于 MQTT 与 ESP-AI 的智能家居系统[J]. 工业控制计算机,2026(06).

[6] 潘亚宾. 基于 ESP32 和 ThingsBoard 云平台的智慧小屋系统设计[J]. 无线互联科技,2025(10).

[7] 高珂. 智能制造无线通信模块设计实现[J]. 中国科技投资,2026(13).

[8] 阳佩珉,闵华松. 嵌入式肌电腕带实时采集与识别系统设计[J]. 计算机工程,2025(02).

[9] 乐鑫信息科技. ESP-IDF 编程指南:LCD 框架与 ST7789 驱动[EB/OL]. [2026-11-08]. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/lcd/index.html.

[10] LVGL Ltd. LVGL:Light and Versatile Embedded UI Ecosystem[EB/OL]. [2026-11-08]. https://lvgl.io/.

[11] İŞNAS G, ŞENYER N. Comparison of TouchGFX and LVGL embedded hardware GUI libraries[J]. Gazi University Journal of Science Part C:Design and Technology,2021,9(03):373-384.

[12] SAFRIADI D N A P. Implementation of LVGL and LovyanGFX into a portable datalogger embedded system[J]. Journal of Computation Physics and Earth Science,2024,4(02). DOI:10.63581/JoCPES.v4i2.05.

学生签名：

2026 年 10 月 30 日

指导教师签名：

2026 年 10 月 30 日